

NalpSolar AG

alpine Photovoltaikanlage

NalpSolar_52_BE_6010_A4

Übergeordnetes Sicherheitskonzept



Severin Kathriner, Projektleiter PV-Kraftwerke OSS-E

11.03.2026

Details zum Dokument

Titelbild	Visualisierung Photovoltaikanlage NalpSolar
Dokumentenart/-klasse	Sicherheitskonzept
Auftraggeber	NalpSolar AG
Anlage/Objekt	Photovoltaikanlage NalpSolar
Erstellt	11.03.2026 Severin Kathriner, OSS-E
Geprüft	11.03.2026 Justian Beke, OSS-E
	11.03.2026 Lukas Aggeler, HPH
	11.03.2026 Aldo Berther, HPV-S
Freigegeben	16.03.2026 Oliver Hugli, OSS
Filename	NalpSolar_52_BE_6010_A4_Uebergeor.SiKo







Verteiler

Name STKZ

Projektablage

Betrieb

Lieferanten und Unternehmer

Änderungsindex

Datum	Änderungsgrund / Beschreibung
05.04.2024	Ersterstellung
10.03.2025	Revision
30.04.2025	Revision / Ergänzung IP-Tal 4 und Präzisierung Notfall Kommunikation mittels Funkgeräte
25.07.2025	Revision / Präzisierung Verhalten bei Gewitter und Ergänzung Standort Defibrillator
10.03.2026	Revision / Erkenntnisse aus erster Bausaison

Inhaltsverzeichnis

Details zum Dokument	2
Verteiler	2
Änderungsindex	2
1. Einleitung	4
1.1 Beschreibung Projekt	4
1.2 Beteiligte Parteien	4
2. Ziel und Zweck	5
3. Geltungsbereich	5
4. Grundlagen	6
5. Organisation	6
5.1 Zusammenarbeit	6
5.2 Organisation / Verantwortlichkeiten	6
5.3 Geographische Übersicht	9
6. Gefahrenübersicht	10
6.1 Hauptgefährdungen	11
6.2 Besondere Gefährdung nach EKAS 6508	11
6.3 Weitere Gefährdungen nach Suva 66089	12
7. Massnahmen	13
7.1 Allgemein	13
7.2 Sonderbetrieb (Bau, Aufbau Anlagentechnik (AT), IBS, Wartung)	14
7.3 Voraussetzung für Arbeitsfreigabe	16
8. Notfallorganisation	18
8.1 Ersthelfer	18
8.2 Lotsen	18
8.3 Erste-Hilfe Ausstattung	19
8.4 Alarmierung und Rettung	21
8.5 Kommunikationsmittel	22
8.6 Notfallnummern	23
8.7 Koordinaten	23
9. Mitgeltende Dokumente	23
10. Regeln und Checklisten	24
Anhang	25

1. Einleitung

1.1 Beschreibung Projekt

Die Photovoltaiktechnik wird in den kommenden Jahren eine zunehmende Bedeutung in der Produktion von inländischer Energie erlangen. In diesem Kontext wurde am 30. September 2022 im Rahmen der «Dringlichen Massnahmen zur kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter» der neue Art. 71a in das Energiegesetz aufgenommen und per 1. Oktober 2022 mittels Dringlichkeitsbeschluss in Kraft gesetzt (Solarexpress).

Das vorliegende Projekt mit dem Namen "NalpSolar" wurde im Rahmen des Solarexpresses aufgesetzt und gestartet. Ziel des Projekts ist es, eine hochalpine Photovoltaikanlage (PVA) nahe der Staumauer Nalps im Perimeter der Gemeinde Tujetsch zu errichten.

Bauherrin der Anlage ist die NalpSolar AG, errichtet wird die Anlage auf dem Gelände der Kraftwerke Vorderrhein AG.

1.2 Beteiligte Parteien

Das vorliegende Dokument ist für alle am Projekt beteiligte Personen bindend. Folgende externe Firmen sind involviert (Aufzählung nicht abschliessend).

Los	Beschreibung / Losumfang
B1-5	CKW-Netze
B6	Loretz
B7	Schmid Gebäudetechnik
B8-13	Strabag
B14-19	CKW GBT
Planer, BL, PL	ILF, Infranext
Planer, BL, PL	A&W
Planer, BL, PL	Axpo Grid AG
Planer, BL, PL	Axpo Power AG
Planer, BL	Axpo Hydro Surselva
Planer, BL, PL	ipz

2. Ziel und Zweck

Das vorliegende Konzept inkl. der Stellungnahme des Kantons, siehe Anhang, dient dem Auftraggeber und allen am Projekt und den weiteren Projekten beteiligten Unternehmer und Personen als übergeordnetes ASGS-Dokument (Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz). Es legt die im Projektperimeter gültigen Sicherheits- und Notfallmassnahmen fest und beschreibt die baustellenspezifischen Gefahren und die daraus resultierenden Massnahmen zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten. Jeder Auftragnehmer ist für die Notfallplanung innerhalb seines Bereiches selbst verantwortlich und erstellt ein eigenes Sicherheitskonzept. Die Selbstrettung / Evakuierung, die Höhenrettung, die Bergung und der Transport von verletzten Personen sowie die Erste Hilfe-Massnahmen vor Ort liegen in seiner Verantwortung. Die Notfallbewältigung erfolgt unter Leitung des Arbeitsstellenverantwortlichen des betroffenen Auftragnehmers.

Die übergeordneten Anforderungen des vorliegenden Konzeptes müssen bei der Erarbeitung der Sicherheits- und Rettungskonzepte der Auftragnehmer zwingend berücksichtigt werden.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz haben während dem gesamten Projektlauf erste Priorität.

"Alle Unfälle sind vermeidbar, wenn jeder Prozess gut durchdacht, gut organisiert und sorgfältig ausgeführt wird".

3. Geltungsbereich

Das vorliegende Konzept und die mit geltenden Unterlagen sind für alle am Projekt und den weiteren Projekten beteiligten Unternehmer und Personen verbindlich. Es gilt mit Inkraftsetzung durch den Auftraggeber bis zum Abschluss der Bau- und Montagearbeiten in seiner jeweils gültigen Fassung.

4. Grundlagen

- 822.11 Arbeitsgesetz (ArG) mit den Verordnungen dazu
 - o 822.113 Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (Gesundheitsschutz)
 - o 822.114 Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz (Plangenehmigung)
 - o 822.115 Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz (Jugendarbeitsschutz)
- 832.20 Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG)
- 832.30 Verordnung über die Unfallverhütung (VUV)
- 832.311.141 Bauarbeiten Verordnung (BauAV) (insbesondere Art. 4)
- 734.2 Starkstromverordnung
- 734.27 Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV)
- 813.11 Chemikalienverordnung (ChemV)
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EKAS 6508 – ASA-Richtlinie
- EKAS 6509 – Richtlinie Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren
- EKAS 6512 – Richtlinie Arbeitsmittel
- ESTI 407 – Tätigkeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen
- Niederspannungs-Installationsnorm SN 411000 (NIN)
- SUVA 44095 Solaranlagen montieren und instandhalten
- VKF Brandschutzmerkblatt Solaranlagen
- Arbeitssicherheit DC-Photovoltaik von Swisssolar

5. Organisation

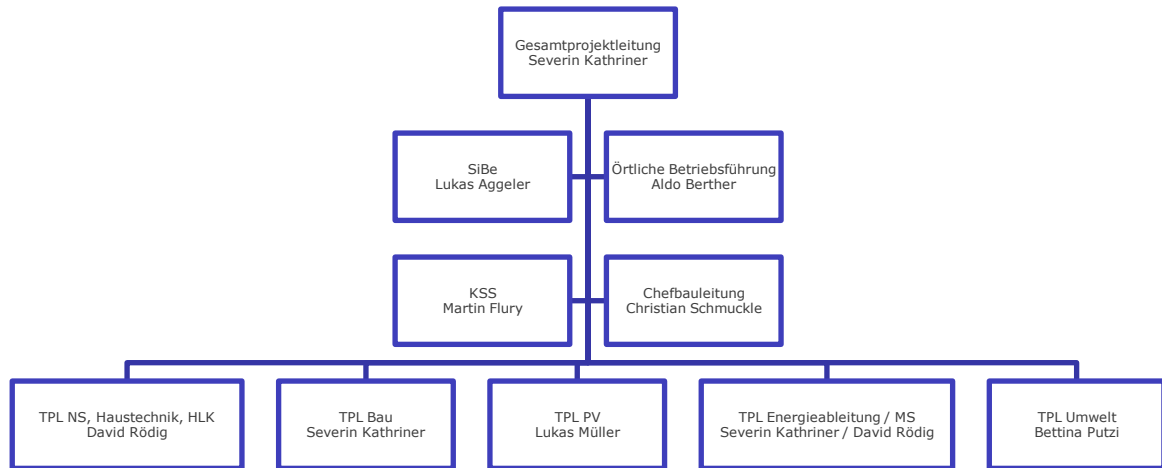
5.1 Zusammenarbeit

Unternehmer, welche auf der Baustelle tätig sind, werden von der BL vor Arbeitsaufnahme über den Inhalt des vorliegenden Konzeptes instruiert. Sie verpflichten sich den Inhalt zu kennen, ihre auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter diesbezüglich zu schulen und die Vorschriften einzuhalten. Sie bestätigen dies mit Ihrer Unterschrift. Unternehmer, welche Personen, Subunternehmer, Lieferanten sowie Drittunternehmer beauftragen, sind für die Weitergabe und somit auch für die Überwachung der Umsetzung und Einhaltung der Anforderungen des Auftraggebers verantwortlich.

5.2 Organisation / Verantwortlichkeiten

5.2.1 Auftraggeber

Der Auftraggeber stellt während der Dauer der Arbeiten einen Chefbauleiter (Bauleitung), welche durch Fachbauleiter unterstützt wird. Die Bauleitung koordiniert die jeweiligen Bauführer/ Montageleiter/ Chefmonteure der einzelnen Unternehmer. Sie ist weisungsberechtigt, stellt den gegenseitigen reibungslosen Ablauf der Arbeiten sicher und überprüft die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Das Stellen der Bauleitung durch den Auftraggeber entbindet die Lieferanten (Baustellen- und Lieferlose) in keiner Weise von deren Verantwortung. Während der Bauphase wird ein Teil der Anlage bereits in Betrieb genommen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird ein Elektroschutzkonzept vor der Teilinbetriebnahme erstellt.



Vor Ort sind folgende Personen zuständig:

Position	Person
Chefbauleitung	Christian Schmuckle, ILF/A+W/Infranext
Bauleitung Bau	Ramon Bucheli, ILF/A+W/Infranext Iso Mazzetta, ipz
Bauleitung Elektro	Tobias Leuthard, ILF/A+W Michael Schwitter, ILF/A+W
Montageleitung	Maik Künzli, CKW-Netze Elio Marques, CKW GBT

Tabelle 1: Bau- und Montageleitung

5.2.2 Externe Stelle Gesamtkonformität

Eine übergeordnete Externe Stelle stellt die Gesamtkonformität sicher und wird organisatorisch von dem GPL und TPL unterstützt.

5.2.3 Unternehmer

Grundsätzlich ist jeder Unternehmer in seinem Verantwortungsgebiet zuständig für die Bereiche Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Er nimmt ASGS-Koordinationsaufgaben selbständig wahr und spricht sich mit dem Auftraggeber und weiteren Unternehmen ab.

Werden Verfehlungen festgestellt, so haftet der Unternehmer gegenüber dem Auftraggeber für seine beauftragten Personen, Subunternehmer, Lieferanten und Dritunternehmer.

In den Pflichtenheften der Unternehmer sind die Pflichten der Vorgesetzten zu regeln hinsichtlich:

- ASGS-Führungsaufgabe / Vorbildfunktion / Kontrollen / Überwachung
- Instruktion / Anleitung der Mitarbeiter; Um- resp. Durchsetzung von Regeln (Massnahmen) im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Auf Verlangen des Auftraggebers ist ein eigenes schriftliches Sicherheitskonzept dem Auftraggeber vorzulegen (gemäss Art. 4, Bauarbeiten Verordnung) welches auf dem vorliegenden übergeordneten Sicherheitskonzept der Axpo beruht.

5.2.4 Personal

Die Amtssprache auf der Baustelle ist Deutsch. Das Personal des Auftragsnehmers muss sich dementsprechend organisieren.

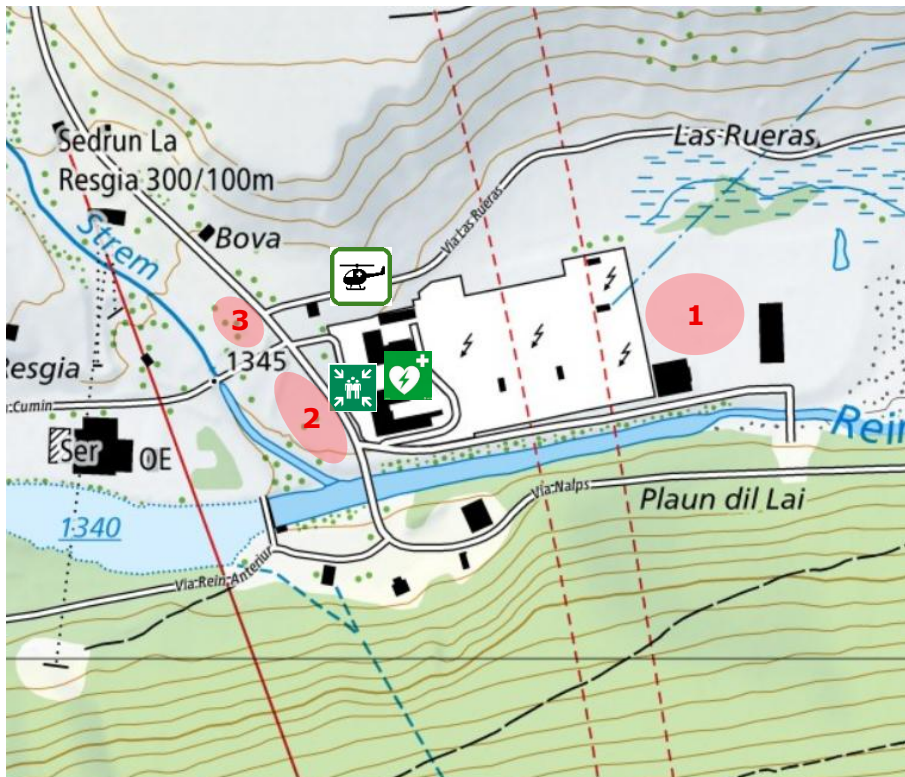
5.2.5 SiBe Auftragnehmer

Jeder Auftragnehmer bestimmt einen Sicherheitsbeauftragten innerhalb seiner Organisation, welcher für die Koordination der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Notfallplanung zuständig ist.

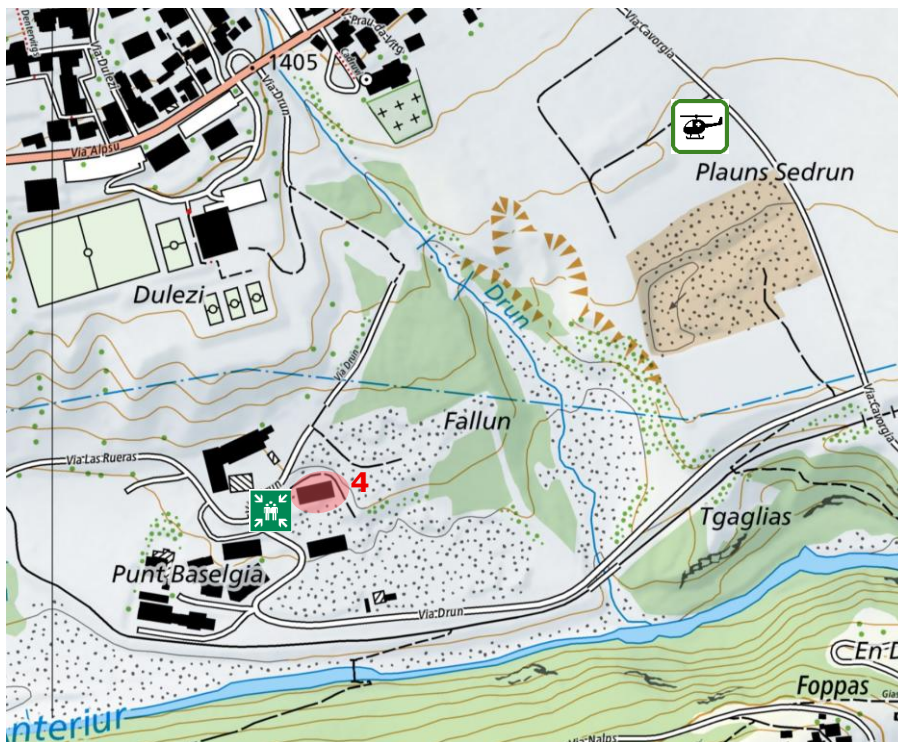
5.2.6 Arbeitsplatzverantwortlicher

Die Auftragnehmer bestimmen für jeden Arbeitsplatz eine verantwortliche Person. Die Arbeitsstellenverantwortlichen sind bei einem Ereignis die direkten Ansprechpartner für die Kraftwerksteuerstelle KSS und die Ereignisdienste. Sie müssen der deutschen Sprache mächtig sein.

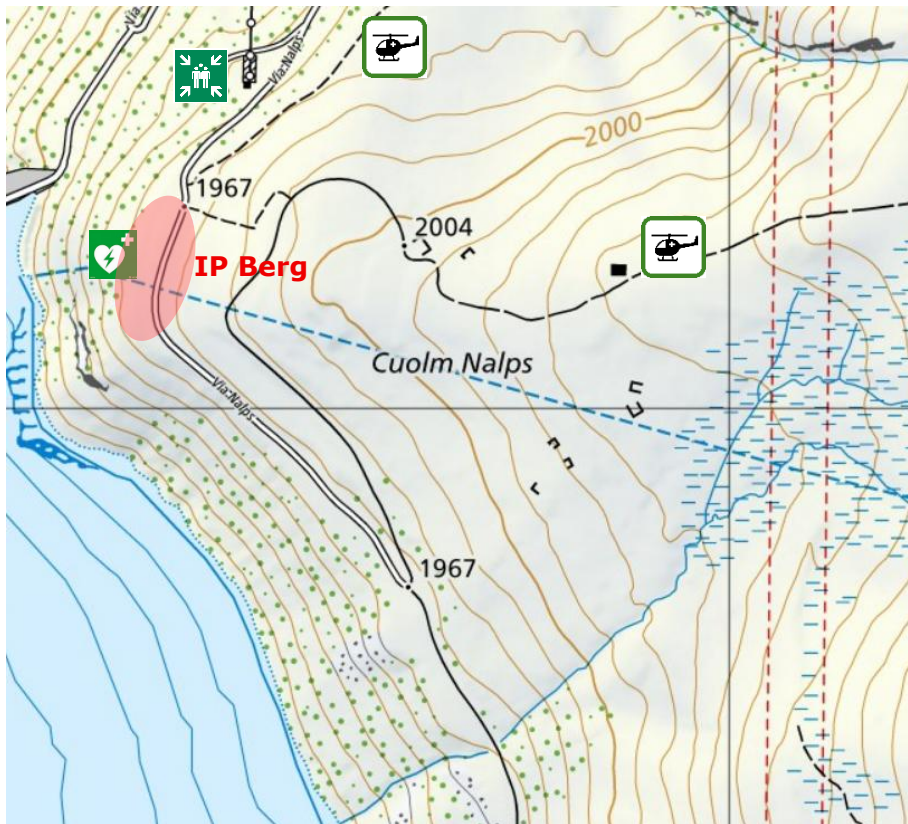
5.3 Geographische Übersicht



Helikopterlandeplatz und Sammelplatz bei Installationsplatz Tal 1, 2, 3



Helikopterlandeplatz und Sammelplatz bei Installationsplatz Tal 4



Helikopterlandeplatz und Sammelplatz bei Installationsplatz Berg / Perimeter

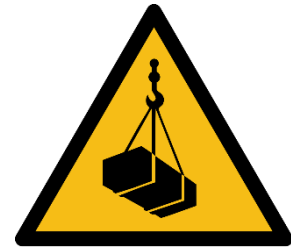
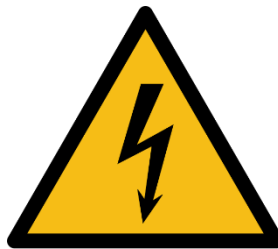
Jeder Auftragnehmer hat zu Rettungszwecken die Zufahrt zum Arbeitsplatz und zum Helikopterlandeplatz immer passierbar zu halten. Mit dem Auslösen der Rettungskette müssen Fahrzeuge eine Ausweichstelle anfahren und verbleiben bis der Rettungseinsatz abgeschlossen ist. Hierzu ist umgehend die zentrale Telefonnummer (076 312 03 77) zur Koordination der Transporte zu kontaktieren sowie die KSS zu informieren.

6. Gefahrenübersicht

Die Gefahrenermittlung, Risikoanalyse/ -beurteilung und Massnahmenplanung bilden die Grundlage für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten sowie für die Notfallplanung und sollen demzufolge vor Arbeitsausführung durchgeführt werden. Jeder Arbeitgeber resp. seine mit dem Projekt betrauten Kaderleute sind verpflichtet, Gefahren innerhalb ihres Verantwortungsbereiches frühzeitig zu erkennen und die damit verbundenen Risiken auf ein zumutbares Minimum zu reduzieren. Zusätzlich hat jeder Arbeitgeber bzw. Auftragnehmer die Information und Koordination zu seinen direkt beauftragten Subunternehmern und Lieferanten zu gewährleisten. Gefahren, welche auch andere Unternehmer (Drittunternehmer) resp. deren Mitarbeiter gefährden, müssen der Bauleitung unverzüglich gemeldet werden. Werden Verfehlungen festgestellt, so haftet der Unternehmer gegenüber dem Bauherrn für seine beauftragten Personen, Subunternehmer, Lieferanten und Drittunternehmer.

6.1 Hauptgefährdungen

- Elektrische Spannung / Strom von bis zu 16 kV / 630 A
- Bei Photovoltaikanlagen ist zu beachten, dass diese schon bei geringer Lichtstärke eine Gleichspannung (DC) erzeugen. Auch nach der Trennung der Anlage vom öffentlichen Stromnetz kann weiter eine lebensgefährliche Spannung vorhanden sein. Bei unsachgemässer Handhabung besteht somit immer eine Gefährdung durch Elektrizität. Ein Stromschlag oder Verbrennungen durch einen Lichtbogen (z.B. beim unsachgemässen Trennen von Verbindungen und Leitungen) können die Folge sein.
- Während der Bauphase ist mit einem hohen Aufgebot an LKW's und Helikopterflügen zu rechnen.
- Schwere Bauteile werden ständig transportiert (schwebende Lasten).
- Naturgefahren wie z.B. Steinschlag, Lawinen, Wind, UV-Strahlung
- Gefährliche Schritt- und Berührungsspannungen als Folge von Blitzeinschlägen
- Absturz- und Abrutschgefahren
- Unfallgefahr während der Autofahrten zwischen den verschiedenen IP's



6.2 Besondere Gefährdung nach EKAS 6508

Besondere Arbeitsplatzverhältnisse

- Arbeiten ohne örtlich festen Arbeitsplatz: Bau der Anlage
- Arbeiten mit hoher mechanischer Gefährdung: Bewegte Transportmittel (Krane, Helikopter)
- Arbeiten mit Absturzgefahr: Arbeiten auf den Modultische
- Arbeiten im Sonderbetrieb / bei Instandhaltung
- Allein arbeitende Personen
- Manuelle Bewegen von Lasten, ungünstige Körperhaltungen und -bewegungen

Brand- und Explosionsgefährdungen

- Brennbare Gase (Schweissgase)

Physikalische Einwirkungen

- Nichtionisierende Strahlung (UV-Strahlung durch Sonnenlicht im Gebirge)
- Elektrisierung
- Gehörgefährdender Lärm

6.3 Weitere Gefährdungen nach Suva 66089

Die Gefahrenermittlung, Risikoanalyse/ -beurteilung und Massnahmenplanung bilden die Grundlage für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten sowie für die Notfallplanung und sollen demzufolge vor Arbeitsausführung durchgeführt werden.

Mechanische Gefahren	– ungeschützte bewegte Maschinenteile (Kompressor, Pumpen) – Teile mit gefährlichen Oberflächen – bewegte Transportmittel (LKW, Krane, Helikopter) – bewegte Arbeitsmittel (Ameise, Hubstapler, Bohrgeräte) – herabstürzende Gegenstände (bei Modultischinstallation) – unter Druck stehende Medien (Mörtel, Luft) – Rotorabwind Helikopter (Downwash)
Sturzgefahren	– Arbeitshöhe (Montage der Kabelleitungen, Modultischauftstellung- und Befestigung, Gelände) – Bodenöffnung (Kabelkanal) – Stufen – rutschige Oberflächen (Witterungsbedingt, Gelände, Vegetation) – Unordnung – Stolperfallen
Elektrische Gefahren	– unter Spannung stehende Teile (Modultische (1.5 kV), Trafostation (16kV), Schaltschränke) – Hochspannungsleitungen
Gesundheitsgefährdende Stoffe	– Flüssigkeiten (Trafo Öl, Mörtel, Diesel, Kerosin)
Brandgefahren	– Diesel, Kerosin – Acetylen – Brandlasten (Holz, Kunststoffe)
Thermische Gefahren	– Kollektoroberfläche (bis zu 70°C), Unterkonstruktion (Stahl)
Spezielle physikalische Belastungen	– Lärm (Kompressor, evtl. durch Druckablass, Helikopter) – Nicht-ionisierende Strahlung (UV-Strahlung des Sonnenlichts) – Sauerstoffmangel (Arbeiten auf 2000 m.ü.M)
Belastungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	– Klima, Witterung, Hitze, Kälte, UV-Strahlung (Alpine Verhältnisse) – Licht (Beleuchtung in der Nacht)
Belastungen am Bewegungsapparat	– Zwangshaltung (bei Montage- und Wartungsarbeiten) – ungünstige Körperbewegung (bei Montage- und Wartungsarbeiten) – Heben und Tragen von Gewichten (bei Montage- und Wartungsarbeiten)
Psychische Belastungen	– Überforderung (ständiger Zeitdruck)
Arbeitsorganisation	– mangelnde oder falsche Qualifikation – ungenügende Information/Instruktion – häufige Störungen/Unterbrechungen (Installationsarbeiten)

7. Massnahmen

7.1 Allgemein

7.1.1 Meldung von Unfällen und gefährlichen Situationen

Alle Unfälle, Beinaheunfälle, Vorfälle mit Sachschäden und gefährliche Situationen müssen umgehend dem Auftraggeber gemeldet werden.

Dies geschieht optimalerweise über die Smart Safety App (<https://ssa-system.ch/>). Logins können beim SiBe Div H (Lukas Aggeler / lukas.a.aggeler@axpo.com) angefordert werden.

7.1.2 Audits

Es werden regelmässig Audits auf verschiedenen Ebenen durchgeführt und dokumentiert. Details werden mit dem SiBe Div H der Axpo abgestimmt.

7.1.3 Arbeiten an elektrischen Anlagen

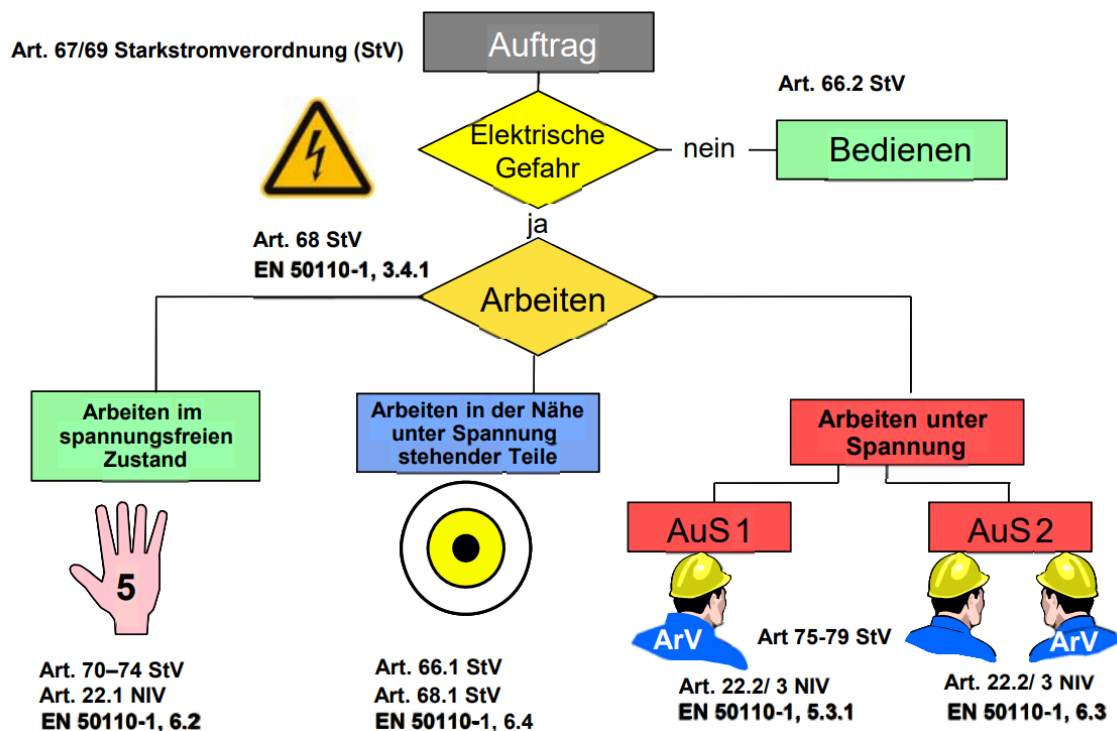


Abbildung 1: Auszug ESTI 407

DC-Strom

Ein spezielles Augenmerk gilt dem DC-Strom an den Panels (Solarmodul) und an den Solarmodul-Ableitungen. Die Problematik des DC-Stroms besteht darin, dass Gleichstrom nur in eine Richtung fliesst, ein daraus entstehender, möglicher Lichtbogen kann dadurch nur sehr schlecht gelöscht werden.

Sobald die benötigte Helligkeit für die Stromproduktion an den Panels gegeben ist, ist die Spannung vorhanden. Die Spannung ist ebenfalls vorhanden, falls die Panel-Stecker offen sind. Bei Trennen eines stromführenden MC-4 Steckers oder einer Verletzung der DC-Leitungen besteht eine markante **Lichtbogengefahr** und eine **Brandgefahr**. (Anhang A2. Arbeitssicherheit DC-Photovoltaik von Swissolar)

7.2 Sonderbetrieb (Bau, Aufbau Anlagentechnik (AT), IBS, Wartung)

7.2.1 Allgemein

- Das Rauchen in und im Umfeld der Anlage ist strikt verboten!
- Es ist darauf zu achten, dass die Sauberkeit und Ordnung stets gewahrt wird



7.2.2 Zugang

Es wird erwartet, dass immer eine aktuelle Liste der Personen vor Ort vorhanden ist. Dies wird über eine Anwesenheitstafel sichergestellt. Die Mitarbeitenden sind dafür verantwortlich den Anwesenheitsstatus korrekt zu kennzeichnen (An- und Abwesenheitstafel).

7.2.3 Schulung

Es ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden für ihre jeweiligen Tätigkeiten geschult sind. Dies umfasst insbesondere die Themen Erste Hilfe / BLS-AED / Brandschutz und Helikopter Bodenpersonal. Beim Betreten von weiteren bestehenden Anlagen (Swiss-grid, KVR, energia alpina) gelten die spezifischen Vorgaben der Betreiber. Die Abstimmung mit den Betreibern muss mit ausreichendem Vorlauf durchgeführt werden.



Die Dokumentation muss sichergestellt sein und auf Verlangen vorzuweisen (Art der Schulung, Termin, Beteiligte).

Das Sicherheitskonzept wird monatlich durch den Bauherrn geschult. Termine werden frühzeitig bekanntgegeben. Der Nachweis erfolgt schriftlich mit Unterschrift.

7.2.4 Logistik

Der Fahrzeugverkehr auf der Baustelle ist auf ein Minimum zu reduzieren und so zu organisieren, dass die Gefahren für Personal und Ausrüstung möglichst gering sind. Kollisionen auf der Baustelle müssen sofort gemeldet werden. Alle Insassen müssen in Fahrzeugen, die mit Gurten ausgestattet sind, Sicherheitsgurte anlegen. Wendeplätze sind von Material freizuhalten.

7.2.5 Persönliche Schutzausrüstung

Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) muss bei allen Arbeiten und Tätigkeiten verwendet werden, die aufgrund ihrer Art Verletzungen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen hervorrufen können und die durch andere Massnahmen (technisch oder organisatorisch) nicht verhindert werden können.

Auf der gesamten Baustelle gilt neben der allgemeinen Helmtragepflicht auch die Tragepflicht von hohen Sicherheitsschuhen mit Knöchel bedeckendem Schaft (Min. Klasse S1P oder S3) und reflektierenden Kleidern (nach EN 20471). Schwere Bergschuhe mit hohem Schaft sind für Arbeiten im Gelände gestattet.



7.2.6 Arbeitserlaubnis

Eine Arbeitserlaubnis ist erforderlich für:

- Arbeiten in der Höhe (>2 m)
- Arbeiten bei Montage mit Helikopter
- Arbeiten an elektrischen Anlagen
- Arbeiten in KVR, Swissgrid, energia alpina spezifischen Anlagen

7.2.7 Soziale Einrichtungen / Sanitäre Anlagen

- Für Auftragsnehmer und Lieferanten stehen vom Bauherrn keine sanitären Anlagen zur Verfügung. Es sind die sanitären Einrichtungen der Baustelle zu verwenden.
- Das Betriebspersonal benutzt die sanitären Anlagen im Kraftwerk oder Wärterhaus.

7.2.8 Werkzeuge, Ausrüstung

- Elektrische Betriebsmittel müssen jährlich überprüft werden
- Eingerichtete Sicherungen gegen Absturz sind unter Anwendung der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) zu verwenden.
- Die PSA muss jährlich überprüft werden
- Werkzeuge dürfen nur verwendet werden, wenn sie in gutem Zustand sind
- Werkzeuge dürfen nur für die Aufgabe verwendet werden, für die sie bestimmt sind
- Bei ungeschützten Stellen mit einer Absturzhöhe von mehr als 2 m ist ein Seitenschutz, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett, zu verwenden. Wo das Anbringen eines Seitenschutzes oder eines Gerüsts technisch nicht möglich oder zu gefährlich ist, sind Fanggerüste, Auffangnetze oder Seilsicherungen zu verwenden oder gleichwertige Schutzmassnahmen zu treffen.
- Es müssen Leitern, Treppen oder gleichwertige Arbeitsmittel verwendet werden, wenn zum Erreichen der Arbeitsplätze Niveauunterschiede von mehr als 1m zu überwinden sind.

7.2.9 Gerüste

Gerüste dürfen nur von anerkannten Gerüstbauern gebaut oder verändert werden. Gerüste dürfen nur verwendet werden, wenn diese vom Gerüstbauer freigegeben wurden. Es dürfen nur Gerüste und Gerüstbestandteile verwendet werden, die den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Sie müssen alle einwirkenden Kräfte, auch während des Auf-, Um- und Abbaus, aufnehmen können. Der Gerüststeller hat auf Verlangen nachzuweisen, dass diese Anforderungen erfüllt sind. Das Gerüst ist durch jede benutzende Person täglich einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Weist es Mängel auf, so darf es nicht benützt werden.

7.2.10 Alleinarbeit

Eine Person gilt dann als "allein arbeitend", wenn ihr nach einem Unfall oder in einer kritischen Situation nicht sofort Hilfe geleistet werden kann. Dies ist der Fall, wenn eine Person ohne Sichtverbindung und ausserhalb der Rufdistanz zu anderen Personen arbeitet.

Personen an Alleinarbeitsplätzen müssen jederzeit die Möglichkeit haben, im Notfall Hilfe herbeizurufen. Es muss gewährleistet sein, dass allein arbeitende Personen nach einem Unfall oder in einer kritischen Situation rechtzeitig Hilfe erhalten (Alarmorganisation und wenn nötig Überwachung).

7.3 Voraussetzung für Arbeitsfreigabe

Voraussetzung für die Freigabe von Arbeiten im Projektgebiet sind die Witterungs- und Gefahrenverhältnisse. Es muss mindestens ein Rettungsweg zur Verfügung stehen (Helikopter oder Strasse).

Sobald alle Rettungswege unterbrochen sind, müssen die Arbeiten im Projektgebiet eingestellt werden. Sind die Rettungswege unterbrochen muss dies bei der zentralen Telefonnummer gemeldet werden. Anschliessend muss die Info über die zentrale Telefonnummer an die örtliche Bauleitung sowie die Unternehmer via SMS-Mitteilung oder Telefon und Funkgerät Kanal 1 weitergegeben werden. Alle Unternehmer und die örtliche Bauleitung müssen stetig die aktuellen Telefonnummern bei der zentralen Telefonnummer hinterlegen.

7.3.1 Flugwetter

Die Beurteilung der Flugwettersituation erfolgt durch das Helikopterunternehmen.

7.3.2 Lawinen

Bezüglich Lawinensituation gelten die Regelungen des Sicherheitskonzept Lawinen (Dokumenten-Nr. NalpSolar_52_BE_6020). Diesen Regelungen ist von allen Beteiligten strikt Folge zu leisten.

7.3.3 Gewitter

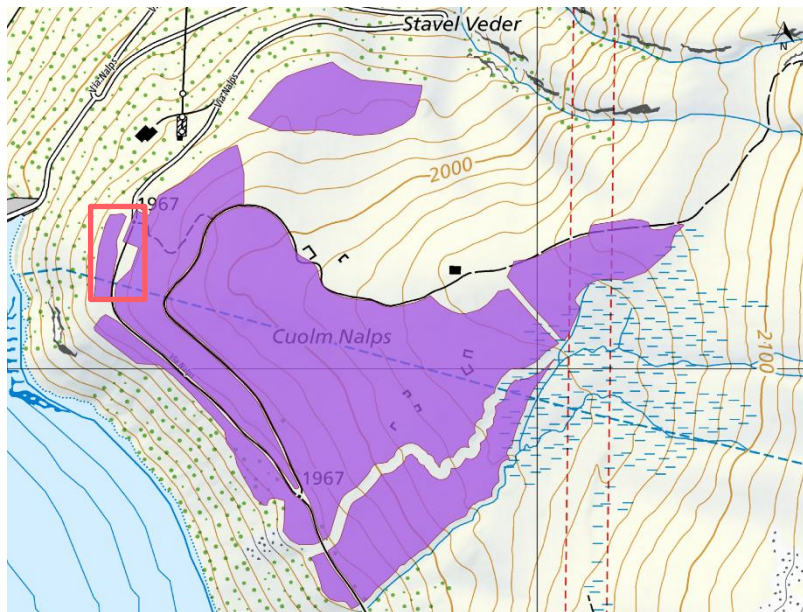
Alle Auftragnehmer haben sich täglich über die aktuelle Wettersituation zu informieren. Bei Gewittern mit Gefahr durch Blitzschlag, müssen die Arbeiten umgehend eingestellt werden. Auf Kommando der Bauführer/ Montageleiter/ Chefmonteurs mittels Funkgeräts (Kanal 1, Zentrale), muss der Perimeter unverzüglich verlassen werden und zum Schutz das Containerdorf oder Technikgebäude aufgesucht werden. Freigabe und Fortsetzung der Arbeit ebenfalls durch Bauführer/ Montageleiter/ Chefmonteurs. Den Weisungen der Bauführer/ Montageleiter/ Chefmonteurs sowie der Bauleitung ist Folge zu leisten.

7.3.4 Steinschlag

Bei Steinschlaggefahren sind entsprechende Massnahmen zu treffen. Grundsätzlich besteht keine Gefahr bezüglich Steinschlags innerhalb des Perimeters am Berg gemäss des Gutachters Naturgefahren. Die Unternehmer sowie alle anderen im Perimeter befindlichen Personen müssen sich innerhalb den definierten Perimeter Grenzen bewegen und es dürfen keine weiteren Installationsplätze als der definierte Installationsplatz Berg erstellt werden. Bei der Zufahrtsstrasse vom Installationsplatz Tal 1 nach Installationsplatz Berg besteht an gewissen Stellen eine Restgefährdung durch Steinschlag. Grundsätzlich wird **nicht** in einem Konvoi nach IP-Berg gefahren, es ist ein Mindestabstand von 100m von Auto zu Auto einzuhalten. Die Fahrt wird, ausser an den bezeichneten Kreuzungspunkten oder bei Gegenverkehr, nicht gestoppt. Falls sich nennenswerte Hindernisse (Steine, Bäume, Äste...) auf der Strasse befinden, muss dies der Bauleitung gemeldet werden (Beschrieb, Standort, Foto...). Die Bauleitung führt eine **«Ereignisliste Zufahrtstrasse IP-Berg»**, (Liste + ausgedruckter Kartenausschnitt mit eingezeichneten Standorten der Ereignisse). Sie meldet die Ereignisse ebenfalls der Bauherrschaft.

7.3.5 Arbeitsweg IP-Berg

Der Arbeitsweg zum IP-Berg erstreckt sich über einen Höhenunterschied von 650m und kann deshalb sehr unterschiedliche Strassenzustände haben (Schnee, Eis...). Bei kritischen Strassenzuständen (mehrheitlich Frühling und Herbst - durch die Bauleitung angeordnet) gibt es eine Strasseninspektion am morgen früh (+/- 06:15 Uhr) durch Aldo oder eine Person von der KVR. Anschliessend wird, **falls nötig** die Strabag über die zentrale Telefonnummer informiert. Dabei werden, Räumungsmassnahmen, Kies- oder Salz-Streumassnahmen angeordnet. Falls Strassen-Sicherheitsmassnahmen erforderlich sind und es dadurch eine Verzögerung beim Befahren der Strasse gibt, werden die involvierten Firmen beim Anmelde-Container informiert. (Z.B. Schnee-Räumungsmassnahmen – Strasse bis 08:00Uhr gesperrt oder Achtung Kies- und Salzstreumassnahmen nach IP-Berg, etc.)



Perimeter (violett) und Installationsplatz Berg (rot umrandet)

8. Notfallorganisation

Eine optimale und rasche Alarmierung, Intervention und Rettung können Menschenleben retten, Folgeschäden vermeiden oder vermindern wie auch Invalidität verhindern.

Jeder verunfallten, kranken oder sich in akuter Gefahr befindenden Person muss rasch möglichst situationsgerechte Hilfe geleistet werden. Durch eine zweckmässige Organisation des Rettungswesens muss sichergestellt werden, dass Personen im Notfall eine optimale Erstbehandlung und Betreuung vor Ort erhalten und während des Transportes medizinisch kompetent versorgt werden.

8.1 Ersthelfer

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass:

- in seinem Verantwortungsbereich während der Arbeitszeit jederzeit geeignete Ersthelfer anwesend sind und geeignetes Erst-Hilfe-Material am Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Koordination mit anderen Auftragnehmern ist möglich.

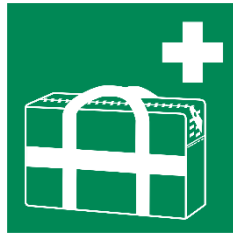
Ein Ersthelfer ist in der Lage bei einem Unfall oder bei einem medizinischen Notfall lebensrettende Sofortmassnahmen einzuleiten:

- der Ersthelfer ist eine notfallmedizinisch ausgebildete und übernimmt die Erstversorgung, die das erste Glied der Rettungskette darstellt.
- der Ersthelfer, die örtlich erste Hilfe parallel leisten kann bis zum Rettungsdienst alarmiert werden und die basismedinische Versorgung am Patienten bis zu dessen Eintreffen übernehmen.

8.2 Lotsen

Die Auftragnehmer haben für ihre Arbeitsplätze Lotsen auszubilden. Diese müssen in der Lage sein die Ereignisdienste vom vereinbarten Treffpunkt (z.B. Helikopterlandeplatz) abzuholen und bis zur Unfallstelle zu führen.

8.3 Erste-Hilfe Ausstattung



Erste Hilfe Kasten:

- Baustelle, bereit gestellt durch Unternehmer

Standort nächster Defibrillator:

- IP-Berg, bereitgestellt durch Unternehmer
- IP-Tal 1-4, Betriebsgebäude KVR (Eingang Ost)

8.3.1 Sanitätsmaterial

Jeder Auftragnehmer hat bei seinen Arbeitsstellen geeignetes Sanitätsmaterial in ausreichender Menge bereitzustellen. Mit dem Sanitätsmaterial muss die Erstversorgung von verletzten Personen (lebensrettende Sofortmassnahmen) sichergestellt werden können. Der Unternehmer muss daher mobiles Sanitätsmaterial für den schnellen Zugriff im Perimeter der PV-Anlage bereitstellen.

In allen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen sind mindestens Erste Hilfe-Apotheken (SUVA-Standard) in der Nähe des Fahrers mitzuführen. Falls es die Platzverhältnisse zulassen, wird ein Erste Hilfe-Koffer oder -Rucksack empfohlen.

Bei Arbeiten mit spezieller Gefährdung (z.B. Einsatz von Chemikalien) muss das Sanitätsmaterial entsprechend angepasst werden.

Das Sanitätsmaterial ist einfach zugänglich zu lagern und der Standort auffallend zu markieren. Er ist so zu wählen, dass das Material nicht beschädigt oder verschmutzt wird.

An allen Arbeitsstellen ist zudem ein geeigneter Platz für die Durchführung der lebensrettenden Sofortmassnahmen und für die Zwischenlagerung des Patienten zur Verfügung zu stellen.

Jeder Auftragnehmer hat sämtliches Sanitätsmaterial gemäss Herstellerangaben zu warten und regelmässig zu überprüfen (mindestens einmal pro Monat sowie nach Unfällen und Übungen). Darin eingeschlossen ist auch der vorbeugende Austausch unter Beachtung der Materialspezifikationen. Bei Beschädigung, Verschmutzung oder Verbrauch hat der verantwortliche Auftragnehmer für Ersatz zu sorgen.

8.3.2 Brandschutz

2 CO₂-Löcher bei den Eingängen

Bei allen brennbaren und / oder explosionsgefährdeten Stoffen, sowie auf allen mit Motoren betriebenen Geräten sind geeignete Feuerlöschgeräte zu stationieren. Im Prinzip sollten Feuerlöschgeräte (wie Löschmittel im Allgemeinen) zuluftseitig der potenziellen Brandquelle (nicht unmittelbar am potenziellen Brandobjekt) stationiert werden, damit sie im Ereignisfall von der betroffenen Belegschaft erreicht und benutzt werden können.

Das Feuerlöschmaterial ist einfach zugänglich zu lagern und auffallend zu markieren und zu beleuchten.

Bei Beschädigung, Verschmutzung oder Verbrauch muss der verantwortliche Fahrzeugführer oder Vorarbeiter umgehend den Austausch bzw. Ersatz veranlassen.

Vorsicht! Schaum- und Lightwater-Feuerlöcher müssen frostbeständig sein, damit sie über Nacht nicht gefrieren.

Bei Verwendung von CO₂ ist der Gefährdung der Belegschaft durch diese Gase ausreichend Rechnung zu tragen.

Jeder Auftragnehmer hat sämtliches Feuerlöschmaterial regelmässig (d.h. gemäss Vorschriften der Lieferfirma und nach Unfällen und Übungen) zu überprüfen und vorbeugend zu unterhalten.

8.4 Alarmierung und Rettung

Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit (Medienkontakte) und Behörden hat immer via Axpo-Kommunikationsstelle zu erfolgen und wird ausschliesslich durch den Bauherrn initiiert.

8.4.1 Evakuierung

In Notfällen ist eine Evakuierung erforderlich. Die Baustelle muss dann sofort geräumt werden und alle Mitarbeiter müssen sich zum Sammelplatz begeben.

8.4.2 Bergrettungs- und Rettungsmaterial

Für den Transport von verletzten Personen von der Arbeitsstelle bis zur Übergabestelle an die Rettungsdienste, muss der Auftragnehmer geeignetes Bergungs- und Rettungsmaterial vorhalten. Die Standorte müssen vor Arbeitsbeginn mit der Bau- und Montageleitung des Bauherrn abgesprochen werden.

8.4.3 Helikopterlandeplatz

In der Nähe von Helikopterlandeplätzen dürfen keine losen Gegenstände gelagert werden. Die Landeplätze müssen eben sein und dürfen in einem Umkreis von min. 25m keine Hindernisse aufweisen.

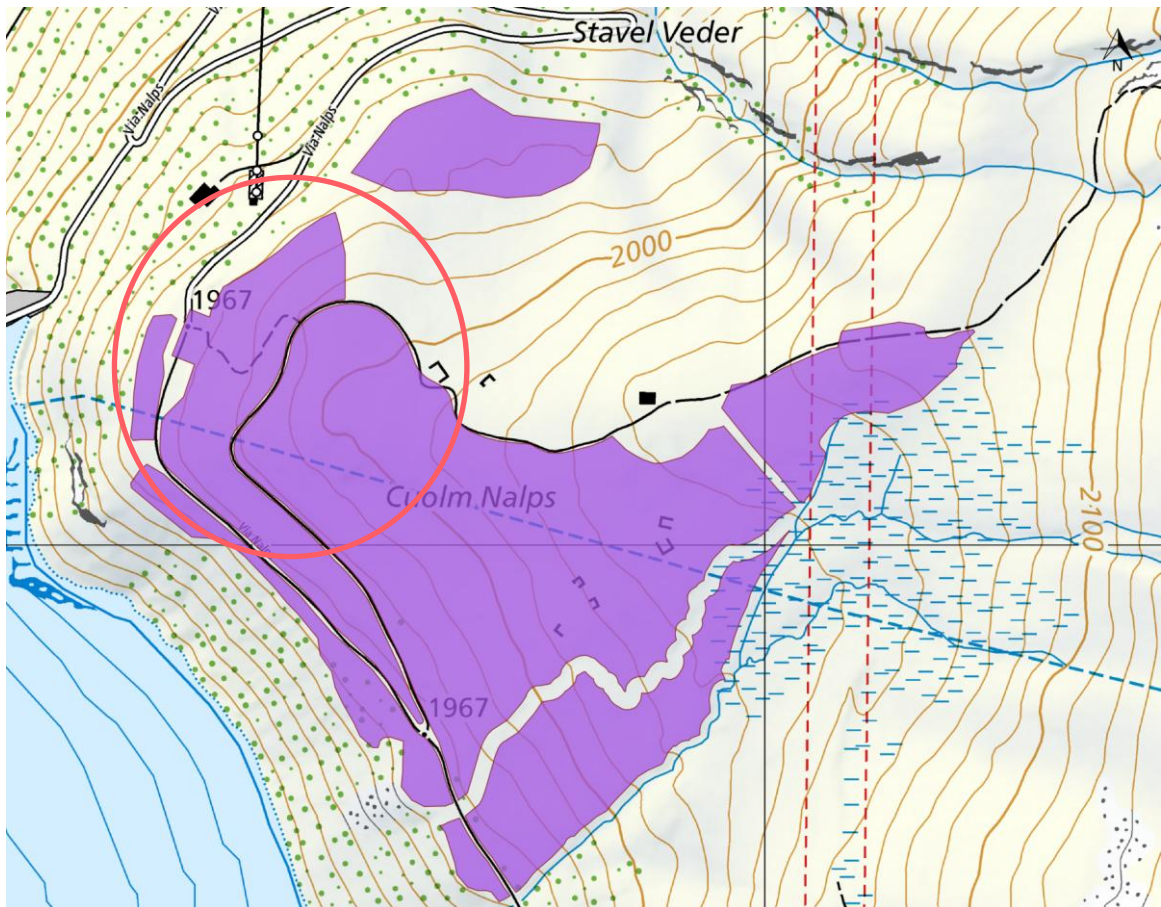
8.4.4 Seilbahnen

Die Seilbahn Nalps ist für Verletztentransporte zwar geeignet gilt aber nicht als offizieller Rettungsweg aufgrund der komplexen Bedienung. Im Sommer 2026 wird die Steuerung der Seilbahn Tgom-Nalps erneuert. Die Seilbahn kann während dieser Zeit nicht gebraucht werden.

8.5 Kommunikationsmittel

8.5.1 Mobiltelefon

Sind keine Telefonstationen in der Nähe des Arbeitsplatzes vorhanden, so hat sich der Auftragnehmer über den Empfang eines öffentlichen Mobilfunknetzes zu informieren und diesen vor Ort zu testen. Der Empfang rund um den Bauperimeter ist teils eingeschränkt. Falls kein Empfang vorhanden ist, soll über die von Bauherrn zur Verfügung gestellten Funkgeräte (siehe Kapitel 8.5.2) **zuerst die «KSS»** (Kanal 4) und **anschliessend alle Unternehmen via «Zentrale»** (Kanal 1) über den Notfall informiert werden.



Perimeter (violett) mit eingezeichneten Mobilfunknetzempfang (rot umrandet)

8.5.2 Digitalfunk (KVR)

Für die Notfallkommunikation werden durch den Arbeitgeber (Bauherrn) Funkgeräte abgegeben. Das Management der Geräte erfolgt durch den Betrieb (Aldo Berther). Für die interne Kommunikation innerhalb der Unternehmen müssen die Auftragnehmer eigene Digitalfunkgeräte bereitstellen. Diesbezüglich ist ebenfalls der einwandfreie Empfang der Funkkanäle am Arbeitsplatz zu prüfen.

8.6 Notfallnummern

Nr.	Kontakt
144	Sanität
118	Feuerwehr
117	Polizei
1414	Rega
081 929 25 11 Kanal 4 «KSS»	Notruf Telefonnummer/Funkgerät KSS (Kraftwerksteuerstelle)
081 929 25 16	Betriebsleiter KVR
081 926 61 11	Regionalspital Surselva
081 256 61 11	Kantonspital Graubünden
076 312 03 77 Kanal 1 «Zentrale»	Zentrale Telefonnummer/Funkgerät Transporte

8.7 Koordinaten

Nr.	Kontakt
<u>2'701'629 / 1'166'235</u>	Wärterhaus
<u>2'701'788 / 1'170'240</u>	Installationsplatz Tal 1
<u>2'701'522 / 1'170'178</u>	Installationsplatz Tal 2
<u>2'701'481 / 1'170'234</u>	Installationsplatz Tal 3
<u>2'702'209 / 1'170'356</u>	Installationsplatz Tal 4
<u>2'701'551 / 1'170'238</u>	Landeplatz Tal 1
<u>2'702'535 / 1'170'663</u>	Landeplatz Tal 2
<u>2'702'862 / 1'169'839</u>	Zufahrtsstrasse Nalps
<u>2'701'383 / 1'166'255</u>	Eingang Traforaum Staumauerfuss
<u>2'701'588 / 1'166'115</u>	Installationsplatz Berg und Technikgebäude
<u>2'701'725 / 1'166'087</u>	Perimeter PVA
<u>2'701'950 / 1'166'095</u>	Landeplatz PVA 1
<u>2'701'743 / 1'166'247</u>	Landeplatz PVA 2
<u>2'760'153 / 1'192'525</u>	Kantonspital, Chur
<u>2'734'916 / 1'182'162</u>	Regionalspital Surselva, Ilanz

9. Mitgeltende Dokumente

- DIVH 7.61 04 Arbeitserlaubnis
- NalpSolar_52_BE_6020, Sicherheitskonzept Lawinen
- NalpSolar_52_BE_2085, Sicherheitskonzept Kabelrohrblockbau Netzableitung

10. Regeln und Checklisten

Gefahren	Massnahmen (Regeln und Checklisten) Suva-Nr.; Titel
Mechanische Gefährdungen	67192; Instandhaltung von Maschinen und Anlagen 67078; Handwerkzeuge 67116; Krane auf Baustellen 67200; Helikoptereinsatz bei Forstarbeiten 67142; Lagern und Stapeln 67038; Fassadengerüste 67158; Hebezeuge 67198; Lastaufnahmemittel 67075; Unerwarteter Anlauf von Maschinen und Anlagen
Sturzgefahren	67017; Anschlagmittel 67028; Tragbare Leitern 67055; Ortsfeste Leitern 67153; Bauarbeiten am, im oder über Wasser 67154; Gebirgsbaustellen
Elektrische Gefahren	67081; Elektrizität auf Baustellen 67092; Elektrohandwerkzeuge
Brand und Explosionsgefahren	67013; Umgang mit Lösemitteln 67068; Gasflaschen 67071; Lagern von leichtbrennbaren Flüssigkeiten 67083; Statische Elektrizität 67103; Schweißen, Schneiden, Löten und Wärmen 67104; Schweißen und Schneiden
Belastungen durch Arbeits- umgebungsbedingungen	67031; Gefahren im Winter 67135; Arbeiten im Freien bei Sonne und Hitze 67051; Beleuchtung an Arbeitsplätzen 67009; Lärm am Arbeitsplatz
Arbeitsorganisation	67023; Allein arbeitende Personen 67061; Notfallplanung für nicht ortsfeste Arbeitsplätze 67157; Fluchtwege 67091; Persönliche Schutzausrüstung

Sämtliche Suva-Checklisten sind über die Smart Safety App (<https://ssa-system.ch>) verfügbar.

Anhang

A.1 Stellungnahme des Kantons zur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2024-0069



Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden
Uffizi per industria, mastergn e lavur dal Grischun
Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni

Arbeitsinspektorat
Ringstrasse 10
7001 Chur

Tel. +41 81 257 23 56
lui.grigis@kiga.gr.ch
www.kiga.gr.ch

Chur, 19. März 2024

Planbegutachtung Nr. 4960

Fachspezifische Stellungnahme zur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
2024-0069

Bauherr: NalpSolar AG (in Gründung), c/o Axpo Solutions AG,
Parkstrasse 54, 5401 Baden

Projektverfasser: Basler & Hofmann, Ingenieure, Planer und Berater,
Forchstrasse 395, 8032 Zürich

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr

Die uns am 14. März 2024 vom Amt für Raumentwicklung zugestellten Planunterlagen
betreffend

Photovoltaikanlage NalpSolar
Cuolm Nalps, 7188 Tujetsch

wurden geprüft.

Rechtsgrundlage: Einführungsgesetz vom 19.10.2005 zum Arbeitsgesetz und zur Unfallverhütung nach
Unfallversicherungsgesetz.

A) Allgemeines

1. Die nachstehenden erforderlichen Massnahmen ergeben sich aus den Angaben in Plänen und Beschreibung.
2. Werden wesentliche Änderungen gegenüber der Eingabe notwendig, sind die entsprechenden Planunterlagen dem Arbeitsinspektorat einzureichen.
3. Die Anordnung von nachträglich erkannten Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes bleibt vorbehalten.

B) Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit (Allgemeines Baustelle)

1. Allgemeines

Gemäss Art. 6 ArG und Art. 2 ArGV 3 sowie gemäss Art. 82 UVG ist der Arbeitgeber verpflichtet, zum Schutz der physischen und psychischen Gesundheit der Arbeitnehmenden und zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes angemessen sind.

Der Arbeitgeber hat insbesondere die betrieblichen Einrichtungen und den Arbeitsablauf so zu gestalten, dass Gesundheitsgefährdungen und Überbeanspruchung der Arbeitnehmenden nach Möglichkeit vermieden werden. Für die Massnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmenden zur Mitwirkung heranzuziehen.

2. Sicherheits- und Rettungskonzept / Brandschutz

Vorgängig muss über das gesamte Projekt ein **Sicherheits- und Rettungskonzept erstellt** werden. Das Sicherheits- und Rettungskonzept muss regelmässig überprüft werden.

Für Arbeitsplätze, Räume, Gebäude und Betriebsgelände sind die Brandschutzmassnahmen zu treffen und die sichere Flucht/Rettung ist jederzeit zu gewährleisten

3. Installationsplätze / Baustellen

Verkehrswege aussen

Zugänglichkeit **für die Rettung** jederzeit gewährleisten.

Sichere Begeh- und Befahrbarkeit und sichere Verkehrswege gewährleisten.

Krane, Baumaschinen und elektrische Freileitungen, Kranführer-Ausbildung, Kranverordnung (1420) und SUVA Richtlinie 1863 sind zu berücksichtigen

Werkstätten

Hinweise zu Fluchtwege, Ausgänge, Natürliche Beleuchtung, Notbeleuchtung Arbeitsmittel, Hebezeuge, Laufkrane, Schweissanlagen, Druckbehälter, Gabelstapler, Abgase FZ-Motoren, Arbeitsgruben, Lagern und Stapeln, Gaslager, Lagerung brennbarer Flüssigkeiten und Chemikalien sind zu beachten.

4. Aufenthaltsräume und WC-Anlagen

Für die Arbeitspausen sind geschützte und **geeignet eingerichtete Aufenthaltsräume** (z.B. in Containern) vorzusehen, in denen Getränke und Esswaren in hygienisch guten Verhältnissen eingenommen werden können (Tische mit Sitzmöglichkeiten, Einrichtung zum Waschen der Hände).

B 2) Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit (Betrieb)

5. Böden

Bodenbeläge müssen rutschfest sein. Unvermeidbare Stolperstellen sind auffallend zu kennzeichnen. Bodenkanäle und Vertiefungen sind zu verdecken. Die Verdeckungen müssen tragfähig sowie rutschfest sein und dürfen nicht wegrutschen oder kippen.

6. Fluchtwege / Türen in Fluchtwegen

6.1. Ausgänge, Notausgänge und Fluchtwege sind gut sichtbar zu bezeichnen (z.B. mit grün/weissen nachleuchtenden Symbolen oder Notleuchten).

6.2. Türen in Fluchtwegen müssen jederzeit

- als solche erkannt,
- in Fluchtrichtung ohne Hilfsmittel rasch geöffnet und
- sicher benützt werden können.

7. Beleuchtung

7.1. Sämtliche Räume, Arbeitsplätze und Verkehrswege innerhalb und ausserhalb der Gebäude müssen entsprechend ihrer Verwendung ausreichend künstlich beleuchtet sein.

7.2. **Im Technikgebäude ist eine netzunabhängige Notbeleuchtung** (z.B. Akkuleuchten oder eine Handlampe mit Ladestation) zu installieren, die beim Ausfall der Netzspannung selbsttätig einschaltet und das sichere Begehen des Fluchtweges ermöglicht.

8. Geländer / Bodenöffnungen

8.1. Die Sturzkanten von ortsfesten Zugängen, Podesten etc. an Maschinen und Anlagen sind mit Geländern von mindestens 1.10 m Höhe, mit Knieleisten sowie mit mindestens 10 cm hohen Fussleisten zu versehen.

An den Treppen ist ein Handlauf anzubringen.

8.2. **Bodenöffnungen** sind mit Geländern zu umwehren oder mit Falltüren zu versehen, die sie in offener Stellung allseitig umwehren. Wir verweisen auf die Suva-Checkliste 67008.

8.3. Müssen Deckel oder Roste für Wartungsarbeiten entfernt werden, so sind sie an Scharnieren zu befestigen und in offener Stellung derart zu fixieren, dass sie die Öffnung umwehren.

9. Arbeitsmittel (Maschinen, Anlagen, Apparate)

9.1. Allgemeines

9.1.1. Im Betrieb dürfen nur Arbeitsmittel eingesetzt werden, die bei ihrer bestimmungsgemässen Verwendung und bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmenden nicht gefährden. Diese Anforderungen sind in der EKAS-Richtlinie 6512 "Arbeitsmittel" konkretisiert.

Arbeitsmittel müssen dem Stand des Wissens und der Technik entsprechen. Wo grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen festgelegt worden sind, müssen diese eingehalten werden, insbesondere bei Maschinen (vgl. Art. 2 Abs. 1 Maschinenverordnung SR 819.14). Es wird auf die Suva-Publikation 66084 „Arbeitsmittel – die Sicherheit beginnt beim Kauf“ verwiesen.

- 9.1.2. **Die Konformitätserklärung der einzelnen Maschinen oder der Nachweis der Sicherheit für die ganze Anlage** sind auf Verlangen der Durchführungsorgane beizubringen. Sie müssen Hinweise auf die befolgten Vorschriften und Normen oder die zugrundeliegenden Risikobeurteilungen enthalten.

9.2. Schaltvorrichtungen

- 9.2.1. Bei technischen Einrichtungen, die bei Sonderbetrieb (Störungsbehebung, Reparatur, Unterhalt, Reinigung, usw.) eine Gefahr darstellen, **muss jede Funktionseinheit mit einer abschliessbaren Schalteinrichtung** ausgerüstet werden, die Gefahr bringende Energiequellen abtrennt oder abschaltet und gespeicherte Energien abbaut. **Die Schalteinrichtung** muss grundsätzlich in der unmittelbaren Nähe der Eingriffsstelle (also **vor Ort**) oder an einem Ort, der beim Zugang zur Eingriffsstelle passiert werden muss, angebracht sein. Anforderungen an eine solche Schalteinrichtung sind in der Suva-Publikation CE 93-9 enthalten.
- 9.2.2. Die elektrischen Installationen sind gemäss den Vorschriften des Eidgenössischen Starkstrominspektorates ESTI und des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen SEV auszuführen.

10. Instandhaltung

- 10.1. Für Massnahmen zum Schutz von allein arbeitenden Personen wird auf die Suva-Checkliste 67023 und das Suva-Merkblatt 44094 verwiesen
- 10.2. Vor technischen Einrichtungen und Anlagen muss der erforderliche Platz für eine sichere Wartung und Instandhaltung freigehalten werden.
- 10.3. Müssen nicht belüftete Räume (wie Mannlöcher, Kabelzugschächte, Kammern, Schächte, Rohrstollen, etc...) begangen werden, ist die Luftzusammensetzung durch mitgeführte Messgeräte zu überwachen. Weitere Informationen sind der EKAS-Richtlinie 6514 und dem SUVA-Merkblatt 44062 „Sicheres Einsteigen und Arbeiten in Schächten, Gruben und Kanälen“ zu entnehmen.
- 10.4. Die „Acht Lebenswichtigen Regeln für die Instandhaltung“ sind zu beachten. Siehe Suva Broschüre 84040.
- 10.5. Für die Erste Hilfe ist zweckmässiges Sanitätsmaterial bereitzustellen. Das Sanitätsmaterial muss jederzeit zugänglich sein.

11. Technikgebäude (Sozialräume, Aufenthalt, Lager)

- 11.1. Die Anforderungen der Wegleitung der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (ArG V3) Art. 29 - 33 über **Sozialräume, Personalgarderoben, Toiletten und Ess- und Aufenthaltsräume** sind zu beachten.
- 11.2. Den Arbeitnehmenden ist ein ruhiger, **zweckmässig eingerichteter Ess- und Aufenthaltsraum** mit natürlicher Beleuchtung zur Verfügung zu stellen.
- 11.3 **Lager- und Stapleinrichtungen** sind so zu gestalten, dass das Lagergut nicht umfallen, weggleiten oder abstürzen kann.
Hinweise zur Lagerung sind auf der Suva Themenseite www.suva.ch/lagerung enthalten.

Für die Planbegutachtung wird keine Gebühr erhoben.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

Freundliche Grüsse



Lutz Grigis
KA GR

Geht **per E-Mail** an:

- Amt für Raumentwicklung Graubünden, Ringstrasse 10, 7001 Chur /
Adrian.Cadosch@are.gr.ch
- Wir bitten Sie, die am Projekt beteiligten Firmen über Massnahmen der Planbegutachtung und zu informieren!

Internethinweis:

Links zur Wegleitung zur Verordnung 3 & 4 des ArG und den oben genannten Merkblätter, Richtlinien, etc. der SUVA und bfu:
- Google: SECO Wegleitung Verordnung 3 & 4 ArG
- www.seco.admin.ch, www.suva.ch, www.bfu.ch

A.2 - DIVH 7.61 04 Arbeitserlaubnis

Arbeitserlaubnis

Auftraggeber:		Auftragnehmer:	
Auftrag:		Gefahren: ☐ Alle Gefährdungen wurden erkannt ☐ Die Massnahmen sind bekannt ☐ Die Massnahmen sind umgesetzt Notizen:	 Spezielle Massnahmen: ☐ Überwachung Alleinarbeit ☐ Anlage mit Schloss gesichert ☐ Überwachung Naturgefahren ☐ ☐ Arbeiten mit PSAGa ☐ Arbeiten am Seil
Ausführungszeitraum: Von: Bis:	Einsatzort:	Information: ☐ Der Ausbildungsbedarf ist bekannt ☐ Die Ausbildung ist dokumentiert Notizen:	 Tätigkeiten weiterer Betriebe im Umfeld des Einsatzortes:
Tätigkeit: ☐ Arbeiten an hydraulischen Anlagen ☐ Arbeiten an elektrischen Anlagen ☐ Arbeiten in der Höhe (>2m) ☐ Arbeiten in beengten Räumen ☐ Heissarbeiten (Schweissen, Schleifen etc.) ☐ Öffnen von Leitungen ☐ Arbeiten ohne betriebliche Begleitung ☐		Ausrüstung: ☐ Die notwendige Schutzausrüstung ist vorhanden ☐ Die Schutzausrüstung ist in einem guten Zustand Notizen:	Verantwortlicher externe Firma: Firma: Name: Vorname: Tel: Anzahl der Arbeiter: Unterschrift:
Zur Verfügung gestellte Arbeitsmittel: ☐ Gerüste ☐ Motorsäge ☐ Hebebühne ☐ Gefahrstoffe ☐ Leitern ☐ ☐ Kran ☐ ☐ Seilbahn ☐		STOP-Prinzip: ☐ Alle technisch und organisatorisch verhältnismässigen Massnahmen ausgeschöpft PSA:        ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Abschluss der Arbeiten: Die Arbeiten wurden abgeschlossen und die Anlage kann wieder uneingeschränkt benutzt werden. Name: Vorname: Unterschrift:
Freigabe durch verantwortliche Person (Betrieb): Name: Vorname: Tel: Unterschrift:		Weitere: Sämtliche Suva Checklisten sind über die Suva Safety App einsehbar. Die Meldung von Ereignissen oder Beinaheunfällen und unsicheren Situation erfolgt ebenfalls über die Suva Safety App (https://ssa-system.suva.ch/)	

Verantwortung im eigenen Arbeitsbereich

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass bei seinen Arbeiten die gesetzlichen Vorgaben im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eingehalten werden.

In seinem Arbeitsbereich ist er für die Veranlassung und Durchführung der erforderlichen Arbeitssicherheitsmassnahmen verantwortlich.

Er stellt sicher, dass nur geeignetes, ausreichend qualifiziertes und unterwiesenes Personal zum Einsatz kommt.

Der Auftragnehmer führt die Aufsicht über seine Arbeitskräfte entweder persönlich oder durch eigene Führungskräfte aus.

Er ist verpflichtet, die Leitung der übernommenen Arbeiten geeigneten Führungskräften zu übertragen.

Die Leistung ist so zu planen und zu erbringen, dass Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz der zum Einsatz kommenden Mitarbeitenden als auch aller anderen Personen, die im Umfeld des jeweiligen Arbeitsbereichs tätig sind, stets gewährleistet ist.

Arbeitsmittel

Der Auftragnehmer verpflichtet sich nur einwandfreies Werkzeug zu verwenden.

Arbeitsmittel des Auftraggebers wie Krananlagen, Hebezeuge, Stapler, Schweiss und Schneidegeräte, Werkzeugmaschinen usw. dürfen nur von ausgebildeten Personen und nach Absprache mit dem Auftraggeber bedient werden.

Sicherheitskonformer Arbeitsplatz

Stellt der Auftragnehmer Störungen oder Schäden an Maschinen, Anlagen, Werkzeugen, Betriebseinrichtungen oder Gebäuden und insbesondere Schäden oder Mängel an Schutzeinrichtungen oder Schutzausrüstungen fest, so hat er dies unverzüglich dem Auftraggeber zu melden.

Koordination

Sind an einem Arbeitsplatz Arbeitnehmer weiterer Betriebe tätig, so sind zur Wahrung der ASGS die erforderlichen Absprachen zu treffen, die notwendigen Massnahmen anzuordnen und bei Bedarf schriftlich festzuhalten.

Unfall- und Schadensmeldungen

Alle Arbeitsunfälle, Beinaheunfälle und Sonderereignisse sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Türschliessung

Sämtliche Anlagetore und Aussentüren sind abgeschlossen zu halten. Muss die Anlage vorübergehend allgemein zugänglich gemacht werden, so sind Massnahmen zu treffen, welche jegliche Gefährdung von Personen verhindern. Nach Arbeitschluss sind alle Tore abzuschliessen.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist berechtigt, den eingesetzten Arbeitskräften des Auftragnehmers Anweisungen bezüglich der Einhaltung von Unfallverhütungs- und sonstiger Sicherheitsvorschriften zu erteilen. Diese Anweisungen sind unverzüglich umzusetzen.

Arbeitssicherheit DC Photovoltaik

Durch die konsequente Einhaltung von lebenswichtigen Sicherheitsregeln können Arbeitsunfälle vermieden und Leben gerettet werden.

Die wichtigsten Regeln bei elektrotechnischen Tätigkeiten an PV-Anlagen werden nachstehend dargelegt.

1 Hintergrund

PV-Anlagen haben zwei Eigenheiten, die bezüglich Arbeitssicherheit ein besonderes Augenmerk erfordern. Einerseits liefern die PV-Module einen Gleichstrom (DC) in Abhängigkeit von der Einstrahlung, und andererseits können die Module nicht abgeschaltet werden (ausser durch Abdecken der Module). Die Arbeit mit Elektrizität birgt Risiken, die selbst von Elektrofachkräften immer wieder unterschätzt werden. Da Elektrizität unsichtbar und geruchlos ist, sind die damit verbundenen Gefahren nur schwer erkennbar. Das gilt genauso für die Arbeit an Photovoltaikanlagen und bedingt daher eine konsequente Einhaltung der lebenswichtigen Sicherheitsregeln im Umgang mit Elektrizität.

1.1 Elektrounfälle in der Schweiz

Jedes Jahr verlieren bis 2 oder mehr Elektrofachleute ihr Leben aufgrund eines Elektrounfalls. Bei Installationen, Wartungen und Reparaturen gibt es über die letzten Jahre eine steigende Tendenz von gemeldeten Elektrounfällen wegen Stromschlägen, wobei einige Berufsleute schwerste Verletzungen erleiden (gemeldete Elektrounfälle 2022: 671, 2023: 792).

Bei der Erfassung wird nicht zwischen AC- und DC-Unfällen unterschieden. Das Risiko einer lebensgefährlichen Verletzung ist bei Elektrounfällen etwa 4-mal höher als bei anderen Unfällen.

[Link zu: ESTI-Unfallstatistik](#)

2 Gefahren durch Elektrizität bei PV-Anlagen

2.1 Allgemeiner Unterschied AC/DC

Der grösste Unterschied zwischen Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC) ist die Art des Stromflusses. Bei DC fliesst die elektrische Ladung nur in eine Richtung, während sie bei AC periodisch die Flussrichtung ändert. Gleichstrom ist bezüglich der Lichtbogensgefahr gefährlicher als Wechselstrom, da er keine Nulldurchgänge hat. Ein Lichtbogen kann automatisch gelöscht werden, indem der Stromfluss lang genug unterbrochen wird. Bei Wechselstrom (50 Hz) geschieht dies beim Nulldurchgang 100-mal pro Sekunde, was eine Selbstlöschung begünstigt.

Bei Photovoltaikanlagen erfolgt der Unterbruch des Gleichstroms entweder durch den Wegfall der Sonneneinstrahlung oder durch geeignete Trennvorrichtungen wie z.B. Sicherungen oder DC-Lastschalter.

2.2 Gefahren bei Stromschlag DC

Im Allgemeinen wird eine Gefahr für Personen angenommen, wenn die Berührungsspannung 50 Volt bei Wechselspannung oder 120 Volt bei Gleichspannung überschreitet.

Eine Photovoltaikanlage produziert bei Tageslicht deutlich höhere Spannungen, und ein elektrischer Schlag kann somit auch lebensbedrohliche Folgen haben, wie beispielsweise einen Herzstillstand, eine Atemlähmung oder auch die Bildung von toxischen Eiweisszerfallprodukten im Blut, die zu Nierenschäden oder Vergiftungserscheinungen führen können. Häufig kommt es neben dem eigentlichen Stromschlag auch zu Folgeverletzungen durch schwere Stürze, da viele Installationsarbeiten im Zusammenhang mit PV in der Höhe stattfinden.

2.3 Lichtbogenproblematik

Grundsätzlich wird zwischen seriellen und parallelen Lichtbögen unterschieden. Das Risiko für serielle Lichtbögen ist grösser als dasjenige für parallele Lichtbögen. Serielle Lichtbögen können aber von modernen Wechselrichtern detektiert und mittels Stromunterbrechung gelöscht werden. Parallele Lichtbögen können vom Wechselrichter nicht unterbrochen werden.

2.3.1 Serielle Lichtbögen

Serielle Lichtbögen entstehen durch die Öffnung von Kontaktstellen im Stromkreis, z.B. durch Trennen unter Last, durch defekte Modulanschlussdosen, schlecht gecrimpte DC-Stecker, falsches Vorgehen beim Schalten von Strings oder falsch dimensionierte Strangsicherungen.

2.3.2 Parallele Lichtbögen

Parallele Lichtbögen entstehen typischerweise zwischen dem Plus- und dem Minuspol durch Kurzschlüsse in DC-Sammelschienen oder durch defekte Kabelisolationen.

2.3.3 Gefahren von Lichtbögen

Lichtbögen bergen aufgrund der hohen Temperaturen verschiedene Gefahren:

- Verbrennung von Körperteilen
- Blendung
- Brand und Bildung von giftigen Gasen
- Folgeunfälle

Zudem besteht die Gefahr, dass vermeintlich unterbrochene Stromkreise beim Durchbruch eines Lichtbogens plötzlich wieder stromführend sind.

2.4 Falsche Sicherheit durch Abschaltung

Eine der Herausforderungen für Installateure besteht darin, dass trotz der Abschaltung des Stromkreises am Wechselrichter grosse Teile der Anlage sowie die Leitungen weiterhin unter Spannung stehen. Zwar wird durch die Abschaltung des Wechselrichters der Stromfluss unterbrochen, jedoch bleibt die Gleichspannung weiterhin bestehen.

2.5 Schutzziele

Folgende Schutzziele sind unbedingt einzuhalten:

- Schutz vor Körperdurchströmung (Elektrisierung)
- Schutz vor Lichtbogen (Hitze, Blendung)
- Schutz vor Folgeschaden (Sturz, Brand etc.)

3 Schutzmassnahmen

Jedes Unternehmen ist verpflichtet, basierend auf seiner eigenen Gefährdungsbeurteilung und Risikoanalyse die konkreten Schutzmassnahmen für den Betrieb festzulegen und deren Umsetzung sicherzustellen.

Die Voraussetzungen für ein sicheres Arbeiten müssen bereits vor Arbeitsbeginn festgelegt werden. Um ein Höchstmass an Sicherheit zu gewährleisten, sind eine sorgfältige Planung und eine gezielte Koordination der Arbeiten unerlässlich. Dazu gehören die Erstellung klarer Arbeitsaufträge und, wo erforderlich, eine umfassende Gefährdungsbeurteilung. Die geplanten Arbeiten müssen im Detail mit den Mitarbeitenden besprochen werden.

Es ist sicherzustellen, dass qualifiziertes Personal das notwendige Material, geeignete Werkzeuge sowie die erforderlichen Geräte und Schutzausrüstungen zur Arbeitsstelle mitbringt und dort fachgerecht einsetzt. Zudem dürfen nur geprüfte Anlagen in Betrieb genommen werden. Nur so lassen sich gefährliche Situationen vor Ort wirksam vermeiden.

3.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

Gemäss Art. 4 der Bauarbeitenverordnung (BauAV) ist der Arbeitgeber verpflichtet sicherzustellen, dass vor Beginn der Bauarbeiten ein Konzept vorliegt, das die erforderlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzmassnahmen für die Arbeiten auf der Baustelle darlegt. Dieses Konzept muss insbesondere auch die Notfallorganisation klar regeln.

Unter folgendem Link finden Sie eine Vorlage:

https://www.batisec.ch/fileadmin/pdf/de/Aktion/Sicherheitskonzept_BauAV.pdf



3.2 Allgemeine Regeln im Umgang mit Elektrizität

Im Umgang mit elektrischer Energie gilt:
Bei Unsicherheit oder Gefahr «Stop» sagen.
Alle Kabel und «offenen» Kabelenden müssen immer als unter Spannung betrachtet werden.
Im Allgemeinen gelten die «5+5 Regeln im Umgang mit Elektrizität».



Abbildung 1: Aufkleber mit «5+5 Sicherheitsregeln», Electrosuisse

Allgemeine Regeln für den Umgang mit Elektrizität

- Für klare Aufträge sorgen
- Geeignetes Personal einsetzen
- Sichere Arbeitsmittel verwenden
- Schutzausrüstung tragen
- Nur geprüfte Anlagen in Betrieb nehmen

Sicherheitsregeln für spannungsfreies Arbeiten

- Freischalten und allseitig trennen
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Auf Spannungsfreiheit prüfen
- Erden und kurzschliessen
- Gegen benachbarte, unter Spannung stehende Teile schützen

3.3 Regeln im Umgang mit DC-Stromkreisen bei PV-Anlagen

Zusätzlich zu den bekannten «5+5 Regeln», insbesondere freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und auf Spannungsfreiheit prüfen des Wechselrichters, sind die nachfolgenden Punkte bei Photovoltaikanlagen für sicheres Arbeiten anzuwenden.

3.3.1 Arbeiten bei Steckverbindungen

Beim Ein- und Ausstecken von Steckern besteht die Gefahr eines Lichtbogens, der Verletzungen verursachen kann. Daher wird das Tragen von störlichtbogeengeprüften Schutzhandschuhen empfohlen. Folgendes Vorgehen ist zu beachten:

Stromfreiheit prüfen:

Überprüfen Sie zuerst die Funktionsfähigkeit der DC-Stromzange an einem stromführenden Leiter. Stellen Sie auf der DC-Seite mit der DC-Stromzange fest, dass kein Strom fliesst. Bei parallel geschalteten Strings können Ausgleichsströme auftreten. Achtung: Bei Tageslicht ist bei den Photovoltaikmodulen mit der Leerlaufspannung (UOC) zu rechnen.



Abbildung 2: Überprüfung Funktion Messgerät, Swissolar



Abbildung 3: Stromfreiheit messen, Swissolar

DC-Verbindungen trennen:

Nach erfolgreicher Überprüfung der Stromfreiheit trennen Sie die Steckverbindungen auf der DC-Seite, um eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen.

3.3.2 Arbeiten an freigelegten Leitern

Bevor an freigelegten Komponenten wie Steckern oder Leiterverbindungen gearbeitet wird, muss die Anlage zwingend an einem geeigneten Trennpunkt (z.B. GAK oder Steckverbindung am Solargenerator) spannungsfrei geschaltet werden. Arbeiten an spannungsführenden Teilen dürfen ausschliesslich von speziell ausgebildetem Fachpersonal gemäss NIV Art. 22 durchgeführt werden.

3.4 Arbeiten im spannungsfreien Zustand bei PV-Anlagen

Grundsätzlich dürfen an Photovoltaikanlagen keine Arbeiten unter DC-Spannung durchgeführt werden. Auch auf der AC-Seite sollen Arbeiten unter Spannung, wenn immer möglich, vermieden werden.

Um Arbeiten unter DC-Spannung sicher zu verhindern, sind folgende Schritte von entscheidender Bedeutung.

Schritte zur Vermeidung von Arbeiten unter DC-Spannung:

- Stringzuleitung auf dem Dach offen lassen
- Stellen Sie sicher, dass die Stringzuleitung während der Arbeiten nicht angeschlossen ist.
- Stringzuleitung unterbrechen Trennen Sie die Verbindung am GAK oder WR.
- Verbindungskabel beidseitig crimpen, bevor eine Seite angeschlossen wird Crimpen Sie die Kabel auf beiden Seiten, bevor eine Seite mit der Anlage verbunden wird, um Spannung zu vermeiden.
- Vorkonfektionierte Kabel verwenden Setzen Sie vorkonfektionierte Kabel ein, um die Gefahren beim Crimpen von Steckern zu reduzieren.
- Keine geschlossenen Kabel durchschneiden
- Vermeiden Sie das Durchtrennen von bereits geschlossenen Kabeln, um das Risiko von Lichtbögen zu minimieren.
- Inbetriebnahme von Optimierern erst nach Abschluss aller Elektroarbeiten Stellen Sie

sicher, dass die Optimierer erst nach vollständiger Fertigstellung der Elektroinstallation aktiviert werden.

Weitere nützliche Tipps:

- **String-Messungen mit vorkonfektionierten Steckern durchführen**
Verwenden Sie vorkonfektionierte Klemmstecker für die Messung, um den Messvorgang sicher zu gestalten.
- **Kabel klar und sauber beschriften**
Beschriften Sie alle Kabel eindeutig, um Verwechslungen und Fehler zu vermeiden.
- **Messungen mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA)**
Führen Sie Messungen stets mit geeigneten Isolier- und Thermohandschuhen durch, um sich vor elektrischen Gefahren zu schützen (PSA Isolierhandschuhe nach EN 60903 und mit Störlichtbogentest EN 61482-2).

3.5 Erläuterungen zu Arbeiten unter Spannung

Gemäss NIV Art. 22 dürfen an elektrischen Installationen, die unter Spannung stehen, nur Elektroinstallateure und Elektroinstallateurinnen EFZ oder Personen mit einer gleichwertigen Ausbildung arbeiten. Sie müssen für solche Arbeiten entsprechend den neuesten Erkenntnissen speziell ausgebildet und ausgerüstet sein. Inhaber:innen einer eingeschränkten Installationsbewilligung nach NIV Art. 14 müssen für Arbeiten unter Spannung daher über einen Abschluss als Elektroinstallateur:in EFZ verfügen sowie speziell ausgebildet und ausgerüstet sein.

Für Arbeiten unter Spannung gilt die ESTI-Weisung 407 mit den entsprechenden Arbeitsmethoden, der Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung und der entsprechenden Organisation der Arbeiten. Es wird dabei zwischen Arbeiten unter Spannung AuS 1 und AuS2 unterschieden.

3.5.1 Arbeiten unter Spannung AuS 1 und AuS 2 an der DC-Seite von PV-Anlagen

Sobald bei PV-Anlagen die Schutzart IP 2X gegenüber aktiven, spannungsführenden Teilen (über 120 V DC) nicht erfüllt ist, gelten diese Arbeiten als Arbeiten unter Spannung. Die Schutzart IP 2X bietet Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die grösser als 12,5 mm sind, was

bedeutet, dass ein Schutz gegen das Berühren mit einem Finger gewährleistet ist.

Folgende Beispiele zeigen Arbeiten bei PV-Anlagen als AuS 1. In der Regel haben diese Arbeiten keine Veränderungen an aktiven spannungsführenden Teilen zur Folge.

Arbeiten an PV-Anlagen AuS 1:

- Prüfen und Messen an blanken spannungsführenden Teilen
- Anbringen oder Entfernen von Abdeckungen z.B. beim GAK, wenn dadurch das Berühren von spannungsführenden Teilen möglich wird

Folgende Beispiele von Arbeiten gelten bei PV-Anlagen als AuS 2. In der Regel haben diese Arbeiten Veränderungen an aktiven spannungsführenden Teilen zur Folge.

Arbeiten an PV-Anlagen AuS 2:

- Crimpen von Steckern, wenn das Kabel unter Spannung steht, d.h. auf der PV-Generatorseite nicht ausgesteckt ist
- Anschluss einer unter Spannung stehenden DC-Leitung, z.B. an Klemmen vom Wechselrichter

Beim Arbeiten unter Spannung muss stets die persönliche Schutzausrüstung (PSA) getragen werden. Auf der DC-Seite von PV-Anlagen sind die Kurzschlussströme generell unter 1000 Ampere. Daher ist die Grundstufe der Schutzkleidung zu tragen: langärmelige Bekleidung aus 100 % Baumwolle oder einem gleichwertigen Material und eine Schutzbrille. Zusätzlich müssen Hitze- und Isolierhandschuhe getragen werden. Massgebend für die persönliche Schutzausrüstung ist die ESTI-Weisung 407. Weiter gilt es zu beachten, dass jede Arbeit organisiert und vorbereitet werden muss. Für Arbeiten an elektrischen Installationen, die unter Spannung stehen, sind grundsätzlich zwei Personen einzusetzen. Eine von beiden ist als verantwortlich zu bestimmen. Die ESTI-Weisung 407 wird derzeit überarbeitet. Es ist wichtig, sowohl die aktuellen als auch die zukünftigen Weisungen zu beachten.

4 Installationsbewilligung

Elektroinstallationen dürfen gemäss NIV nur von geschultem Personal mit Bewilligung des ESTI ausgeführt werden. Nur die Montage der PV-Module und das Stecken von Modulverbindungen mit vorkonfektionierten Kabeln auf der Trägerkonstruktion sind ohne Bewilligung erlaubt.

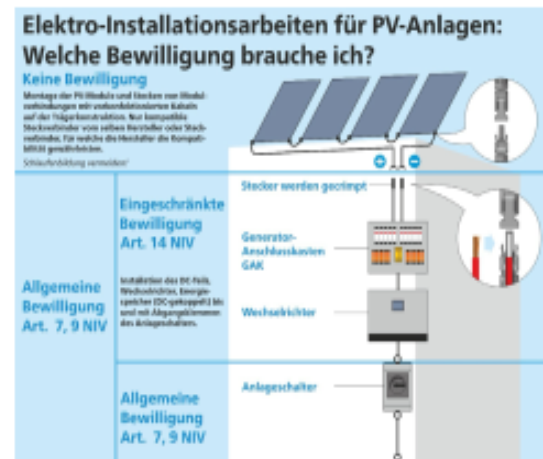


Abbildung 4: Welche Bewilligung brauche ich? Swissolar

5 Aufbau einer PV-Anlage

5.1 PVA mit Strang-Wechselrichter

Eine Photovoltaikanlage besteht aus mehreren Bestandteilen. Vier Elemente – Solarmodule, Unterkonstruktion, Verkabelung und Wechselrichter – sind im Wesentlichen die Hauptkomponenten. Zum Durchführen von Wartungsarbeiten am PV-Wechselrichter müssen Einrichtungen zum Trennen des PV-Wechselrichters auf der Gleichspannungsseite und der Wechselspannungsseite angeordnet werden (NIN 2025 7.12.5.3.7.2.101). Auf der Gleichspannungsseite ist trotz abgeschalteter respektive getrennter Anlage eine gefährliche Spannung vorhanden. Insbesondere sind die Module, Strangverkabelungen und Gleichstromhauptkabel permanent unter Spannung. Es ist je nach Anlage bis zu 1500 Volt Gleichspannung zu erwarten.

6.3 S-T-O-P Prinzip der Suva

Bei der Entscheidung, welche Schutzmassnahmen für einen bestimmten Arbeitsplatz erforderlich sind, hilft das sogenannte S-T-O-P-Prinzip: Es beschreibt, in welcher Reihenfolge die möglichen Massnahmen in Betracht zu ziehen sind.

S: Substitution (Ersatz)

T: Technische Massnahmen

O: Organisatorische Massnahmen

P: Persönliche Schutzmassnahmen
(Quelle: suva.ch)

Der Personenschutz ist immer die letzte Massnahme der Sicherheitskette.

6.4 Hilfsmittel von der Suva:

[5 + 5 lebenswichtige Regeln im Umgang mit Elektrizität](#)

[Ausbildung und Instruktion im Betrieb – Grundlage für sicheres Arbeiten](#)

[Persönliche Schutzausrüstungen \(PSA\), Checkliste](#)

[Elektrizität – eine sichere Sache](#)

[Neun Lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Dächern und an Fassaden](#)

7 Abkürzungen

AC	(Alternating Current, Wechselstrom)
DC	(Direct Current, Gleichstrom)
PV	(Photovoltaik)
NIV	(Niederspannungs-Installationsverordnung)
NIN	(Niederspannungs-Installationsnorm SN 411000)
VUV	(Verordnung über die Unfallverhütung)
BauAV	(Bauarbeitenverordnung)
ESTI	(Eidg. Starkstrominspektorat)
GAK	(Generatoranschlusskasten)
STC	(Standard Test Conditions)
PSA	(persönliche Schutzausrüstung)

8 Weiterführende Informationen

Normen und Gesetze:

- EST-Weisung 407
- SN EN 50110-1
- [Energie \(admin.ch\)](#)
- EKAS Richtlinie Nr. 6508, Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA-Richtlinie)
- Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV
- Niederspannungs-Installationsnorm SN 411000, NIN
- Verordnung über die Unfallverhütung, VUV
- Elektrizitätsgesetz, EleG
- Bauarbeitenverordnung, BauAV

Hinweis

Das vorliegende Merkblatt wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird keine Gewähr geleistet. Insbesondere entbindet es nicht davon, die einschlägigen und aktuellen Empfehlungen, Normen und Vorschriften zu konsultieren und zu befolgen. Das vorliegende Merkblatt dient ausschliesslich Informationszwecken. Eine Haftung für Schäden, die aus dem Konsultieren bzw. Befolgen dieses Merkblatts entstehen, wird ausdrücklich abgelehnt.

Die Urheberrechte liegen bei Swissolar.
12/2024/Merkblatt-Nr. 21018d

Mit Unterstützung von



In Zusammenarbeit mit



VSEK
ASCE

